

**CURSO DE MODELOS DE APRENDIZAJE · GOOGLE COLAB**

# Guía del docente

## Clases 0 y 1

Cómo entender la clase y cómo explicarla (guion paso a paso)

---

---

Para el docente · úsala junto con los notebooks 00 y 01

Pablo Andrés Carvajal — Desarrollador Full Stack

[pablocarvajal.dev](https://pablocarvajal.dev)

## Para qué sirve esta guía

Este documento es **solo para ti (el docente)**. No es para proyectar. Te explica **cada concepto con palabras sencillas**, te da un **guion** de qué decir y qué mostrar, las **preguntas frecuentes** de los estudiantes con su respuesta, y los **errores comunes**. La idea: que puedas entender el tema aunque no seas experto y dictarlo con seguridad.

### Tres materiales por clase y cómo se usan juntos:

| Material                                                   | Quién lo ve                   | Cuándo                                          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Presentación</b><br>( <a href="#">presentaciones/</a> ) | Se proyecta a todos           | Para introducir cada tema antes de tocar código |
| <b>Notebook</b> ( <a href="#">notebooks/</a> )             | Tú lo ejecutas y ellos siguen | La parte práctica: correr celdas en vivo        |
| <b>Esta guía</b>                                           | Solo tú                       | Para prepararte y consultar mientras enseñas    |

#### EL RITMO IDEAL

Explica un concepto con **1–2 diapositivas** → cámbiate al **notebook** y ejecuta esa parte en vivo → deja que **ellos la ejecuten** → siguiente concepto. Nunca más de 5 minutos hablando sin tocar código.

## Antes de la clase (10 min de preparación)

- ☐ Abre **Google Colab** ([colab.research.google.com](https://colab.research.google.com)) con tu cuenta de Google.
- ☐ Sube el notebook de la clase (**Archivo** → **Subir notebook**) y **ejecútalo completo una vez** tú solo, para que no haya sorpresas.
- ☐ Ten la **presentación** abierta en el navegador (doble clic al archivo [.html](#) ).
- ☐ Ten **esta guía** a un lado (impresa o en otra pantalla).
- ☐ Comprueba el internet del salón (Colab necesita conexión).

#### CONSEJO DE ORO

**Ejecuta tú el notebook antes de la clase.** Es la mejor forma de que te sientas seguro: si ya lo viste correr una vez, sabrás exactamente qué va a pasar en cada celda.



## Parte 1 — Lo que TÚ debes dominar

Antes del guion, aquí tienes los conceptos explicados *para ti*, con la analogía que puedes reutilizar en clase. Si entiendes bien estos 6 puntos, dominas las clases 0 y 1.

### 1. ¿Qué es Machine Learning (ML)?

**Idea central:** en la programación normal, tú escribes las reglas. En ML, la máquina **descubre las reglas sola** mirando muchos ejemplos.

- **Programación tradicional:** reglas + datos → resultados. (Tú dices "si el correo dice GRATIS, es spam".)
- **Machine Learning:** datos + resultados → reglas (el "modelo"). (Le muestras 10.000 correos ya marcados y él descubre qué es spam.)

#### CÓMO LO EXPLICAS

"Imaginen que quiero enseñarle a un niño qué es un gato. No le doy una definición; le muestro muchas fotos de gatos. Con el tiempo, aprende solo. El Machine Learning es igual: aprende de ejemplos."

### 2. Los 3 tipos de aprendizaje

| Tipo                     | ¿Los datos traen la respuesta? | Para qué                   | Ejemplo                                |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Supervisado              | Sí (etiquetas)                 | Predecir                   | Predecir el precio de una casa         |
| No supervisado           | No                             | Descubrir grupos           | Agrupar clientes parecidos             |
| Mixto (semi-supervisado) | Pocas                          | Aprovechar pocas etiquetas | Clasificar con pocos datos etiquetados |

En la **Clase 1** nos centramos en el **supervisado**, que es el más común y el más fácil de entender.

### 3. Regresión vs. Clasificación (dentro del supervisado)

- **Regresión** = predecir un **número** (un precio, una temperatura, una propina).
- **Clasificación** = predecir una **categoría** (spam/no spam, especie de flor).

#### TRUCO PARA RECORDARLO

Si la respuesta se puede poner en una regla ("**¿cuánto?**") es regresión. Si la respuesta es una etiqueta ("**¿cuál?**") es clasificación.

## 4. Entrenamiento y prueba (train / test) — ¡el concepto más importante!

Dividimos los datos en dos partes: con una el modelo **aprende** (train, ~80%) y con la otra lo **examinamos** (test, ~20%). Nunca lo evaluamos con los mismos datos que ya vio.

#### LA ANALOGÍA QUE SIEMPRE FUNCIONA

"Sería trampa evaluar a un estudiante con el mismo examen que ya tenía las respuestas. Por eso guardamos datos que el modelo nunca vio: para saber si **de verdad aprendió** o solo **memorizó**."

## 5. ¿Cómo sabemos si el modelo es bueno? (métricas)

| Métrica              | Para          | Qué significa (en simple)                                            |
|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| MAE                  | Regresión     | En promedio, ¿por cuánto se equivoca? (ej.: "por \$0.90 de propina") |
| $R^2$                | Regresión     | Qué tan bien explica los datos: 1 = perfecto, 0 = malo               |
| Exactitud (accuracy) | Clasificación | % de aciertos                                                        |
| Matriz de confusión  | Clasificación | Tabla que muestra en qué acierta y en qué se confunde                |

## 6. Overfitting (sobreajuste)

Un modelo **demasiado complejo** memoriza los datos de entrenamiento y falla con datos nuevos. Le va perfecto en el "examen que ya vio" y mal en preguntas nuevas.

#### CÓMO LO EXPLICAS

"Es como el estudiante que memoriza las respuestas de memoria pero no entiende el tema: si le cambias la pregunta, falla. Queremos modelos que **entiendan**, no que **memoricen**."

## ● Parte 2 — Guion de la CLASE 0 (Introducción y setup)

**Meta de la clase:** que todos entiendan qué es ML, se sientan cómodos en Colab y exploren su primer dataset. Notebook: `00_introduccion_y_setup.ipynb`.

**Duración sugerida:** 1.5–2 horas (con calma, es la primera toma de contacto).

### Apertura (5 min) — qué decir

"Hoy no vamos a memorizar teoría: vamos a **usar** inteligencia artificial escribiendo unas pocas líneas y viendo resultados al instante. No necesitan instalar nada, todo corre en la nube de Google."

### Sección por sección

#### ① ¿Qué es Machine Learning? (diapositivas + hablar)

Usa la analogía del niño y los gatos (punto 1 de la Parte 1). Presenta los **3 tipos** con la tabla. *No profundices*: solo que capten la idea. Diles que hoy es la base y que la práctica fuerte empieza en la Clase 1.

#### ② Google Colab en 1 minuto (mostrar en pantalla)

Abre Colab y muestra en vivo:

- Qué es una **celda de código** y una de **texto**.
- Cómo se ejecuta: **Shift + Enter** (hazlo con la primera celda: `print("¡Hola!...")`).
- Que el número `[1]` a la izquierda indica el orden en que se ejecutó.

#### PÍDELES QUE LO HAGAN

Que cada uno abra el notebook y ejecute la primera celda. No sigas hasta que todos vean el mensaje. Este momento vence el miedo inicial.

#### ③ Las librerías (celda de imports)

Explica el *alias*: "escribimos `import pandas as pd` para no repetir 'pandas' todo el tiempo; `pd` es su apodo". Menciona qué hace cada una en una frase (pandas = tablas, matplotlib/seaborn = gráficas, scikit-learn = los modelos).

#### ④ Primer dataset: Iris (celdas de carga y exploración)

Ejecuta la carga y muestra `df.head()`. Explica que cada fila es una flor y cada columna una medida. Luego `df.describe()` y `value_counts()`: "así miramos los datos antes de modelar; siempre se empieza mirando".

## ⑤ Primera gráfica (scatter de pétalos)

Ejecuta el `scatterplot`. Pregunta a la clase: "*¿ven cómo los colores forman grupos separados?*".

Remata: "por eso una máquina podrá aprender a diferenciarlas; eso lo haremos en la próxima clase".

## ⑥ Ejercicio + cierre

Déjalos intentar el ejercicio del notebook (últimas filas, promedio por especie, otro scatter). Cierra recordando los 3 tipos de aprendizaje y anuncia la Clase 1.

### PREGUNTAS FRECUENTES — CLASE 0

"**¿Necesito saber matemáticas?**" → No para este curso; usaremos librerías que hacen las cuentas. · "**¿Se me borra el trabajo?**" → Colab guarda en tu Google Drive si eliges "Guardar una copia en Drive". · "**¿Por qué sale un número entre corchetes?**" → Es el orden de ejecución de la celda. · "**¿Y si una celda da error?**" → Casi siempre es porque no ejecutaron una celda anterior; ejecutar desde arriba lo arregla.

## Parte 3 — Guion de la CLASE 1 (Aprendizaje supervisado básico)

---

**Meta:** entrenar sus primeros modelos (regresión y clasificación), evaluarlos y entender el overfitting.  
Notebook: `01_supervisado_basico.ipynb` . **Duración:** 3–4 horas.

### Apertura (5 min)

"En la Clase 0 miramos datos. Hoy vamos a **predecir**: primero un número (cuánta propina) y luego una categoría (qué especie de flor). Y aprenderemos a medir si nuestro modelo es bueno."

### PARTE A — Regresión: predecir un número

#### ① El problema (propinas)

Muestra el dataset `tips` y el scatter propina vs cuenta. Pregunta: "*¿la propina sube con la cuenta?*" Sí → "un modelo puede aprender esa relación con una línea".

#### ② **X, y, y train/test**

Explica: **X** es lo que entra (la cuenta), **y** es lo que queremos predecir (la propina). Aplica aquí la analogía del examen (punto 4 de la Parte 1). Es EL momento clave de la clase, tómate tu tiempo.

#### ③ Entrenar y ver la fórmula

Ejecuta `LinearRegression().fit(...)` . Muestra la fórmula aprendida (pendiente e intercepto): "el modelo encontró la mejor línea; por cada dólar de cuenta, la propina sube tanto".

#### ④ Evaluar (MAE y $R^2$ ) y graficar la línea

Interpreta el **MAE** en dólares ("en promedio nos equivocamos por ~X") y el  **$R^2$**  ("explica el Y% de la variación"). Muestra la línea roja sobre los puntos: es lo que el modelo "aprendió".

### PARTE B — Clasificación: predecir una categoría

#### ⑤ kNN (vecinos)

Analogía: "para saber la especie de una flor nueva, miramos las 5 flores más parecidas y votamos". Ejecuta y muestra la exactitud.

#### ⑥ Árbol de decisión

Analogía: "es como un juego de preguntas sí/no: ¿el pétalo mide más de X? → por aquí; ¿y de Y? → por allá". Ejecuta y compara la exactitud con kNN.

## ⑦ Matriz de confusión

Ejecuta la matriz. Explícala: "la diagonal son los aciertos; fuera de la diagonal, las confusiones". Señala una celda concreta: "aquí confundió 1 flor de esta especie con esta otra".

## PARTE C — Overfitting

### ⑧ La gráfica train vs test

Ejecuta la celda que varía la profundidad del árbol. Señala: "miren cómo el entrenamiento sube hacia 100%, pero la prueba se estanca o baja: eso es **overfitting**". Usa la analogía del estudiante que memoriza (punto 6).

### ⑨ Ejercicios + cierre

Déjalos con los ejercicios (cambiar el número de vecinos, probar otro modelo, un árbol de profundidad 1). Cierra: "ya saben entrenar, evaluar y detectar overfitting; en la Clase 2 haremos modelos más potentes".

#### PREGUNTAS FRECUENTES — CLASE 1

"¿Por qué el resultado da un poco distinto cada vez?" → Por el azar en la división de datos; por eso usamos `random_state=42`, para que sea reproducible. · "¿Cuál modelo es mejor, kNN o árbol?" → Depende de los datos; por eso probamos varios y comparamos. · "¿100% de exactitud no es sospechoso?" → En Iris es normal porque es un problema fácil y pequeño; en datos reales casi nunca pasa. · "¿Qué es un buen  $R^2$ ?" → Depende del problema; más cerca de 1 es mejor, pero 0.5 puede ser útil según el caso.



## Errores comunes en Colab y cómo resolverlos

| Síntoma                                    | Causa probable                                          | Solución                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <code>NameError: 'X' is not defined</code> | No ejecutaron una celda anterior                        | Ejecutar desde arriba (Entorno de ejecución → Ejecutar todas)      |
| La gráfica no aparece                      | Falta ejecutar la celda o falta <code>plt.show()</code> | Volver a ejecutar la celda                                         |
| Un dataset (tips/penguins) no carga        | Sin internet                                            | Revisar conexión; reintentar la celda                              |
| "Sesión caducada" o se reinició            | Colab cerró el entorno por inactividad                  | Reconectar y Ejecutar todas de nuevo (los datos se recargan solos) |
| Cambié algo y ahora da error raro          | Estado desordenado de celdas                            | Entorno de ejecución → Reiniciar y ejecutar todo                   |

### TU COMODÍN UNIVERSAL

Si algo se rompe en clase y no sabes por qué: **Entorno de ejecución → Reiniciar y ejecutar todo**. Resuelve el 90% de los problemas.



## Glosario rápido

| Término                   | En una frase                                                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dataset</b>            | La tabla de datos con la que trabajamos.                                         |
| <b>Feature</b>            | Una columna de entrada (una característica). Se guardan en <code>x</code> .      |
| <b>Etiqueta / target</b>  | La respuesta que queremos predecir. Se guarda en <code>y</code> .                |
| <b>Modelo</b>             | La "fórmula" que el algoritmo aprende de los datos.                              |
| <b>Entrenar (fit)</b>     | El proceso en que el modelo aprende de los datos de train.                       |
| <b>Predecir (predict)</b> | Usar el modelo ya entrenado sobre datos nuevos.                                  |
| <b>train / test</b>       | Datos para aprender / datos para examinar.                                       |
| <b>Overfitting</b>        | Cuando el modelo memoriza en vez de aprender.                                    |
| <b>random_state</b>       | Una "semilla" para que el azar dé siempre el mismo resultado (reproducibilidad). |

### MENTALIDAD PARA ENSEÑAR

No tienes que saberlo todo. Si un estudiante pregunta algo que no sabes, di: **"Buena pregunta, vamos a averiguarlo"** y pruébenlo en el notebook. En ML, experimentar ES el método.